西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

群代数(2)

CONTENTS

01 变换群的定义及性质

02 置换群的定义及性质

03 循环群的定义及性质

04 子群及判定定理

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

复习: 集合S上的变换是双射函数f: $S \to S$

假设S上的所有变换的集合为S', 则变换的二元运算(复合运算)"$\circ$"构成了一个代数系统$< S', \circ >$, 此代数系统为群

原因

(1) 复合运算可结合;

(2) "$\circ$"存在单位元, 即恒等变换 $f(x)=x, x \in S$

(3) $<S', \circ >$中的每个变换必存在逆元素, 即逆变换

所以, $<S', \circ >$是群, 若$S'' \subset S'$, $<S'', \circ >$也可以构成群

定义

集合S上的若干个变换与复合运算若构成一个群, 称为**变换群.**

变换群的性质

定理

任一群均与一个变换群同构.

证： 设$<G, *>$是一个群, 从G中取一元素a, 则存在一个变换 $f_a: x \to x*a\ , x \in G$

这样, G中每个元素均有一个变换与之对应, 这些变换f_a, f_b, f_c,…构成一个变换的集合G'.

存在一个双射函数$g: G \to G'$使得:

$g(a*b) = g(a) \circ g(b)$

∘	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

证明（续）

(1) 令函数g为：$g(a)=f_a$，因此G'中每个元素f_a,均有G中元素a与之对应，故g为满射. 如果$a\neq b$, 则由消去律可知：$x*a\neq x*b$，$x\in G$

故有$f_a\neq f_b$, 因此 g: $G\to G'$是一个双射函数.

(2) 由于$g(a*b)=f_{a*b}$　　$g(a)\circ g(b)=f_a\circ f_b$

而 $f_{a*b}(x)=x*a*b=(x*a)*b=f_b(f_a(x))=f_a\circ f_b(x)$

所以有$g(a*b)=g(a)\circ g(b)$ 因此, $<G,*>$与$<G',\circ>$同构.

可知$<G',\circ>$也是一个群,且它是一个变换群.

Note: 对群的研究可以归结为对变换群的研究;

任一抽象群均可在变换群中找到它的一个实例.

定义1

设 $S=\{1,2,\ldots,n\}$, S上的任何双射函数$\sigma:S\to S$ 称为S上的**n元置换**.

例如 $S=\{1,2,3,4,5\}$, 下述为5元置换

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&2&1&4\end{pmatrix},\qquad \tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&1&2&5\end{pmatrix}$$

定义2

设σ,τ是n元置换,σ和τ的复合$\sigma\circ\tau$ 也是n元置换, 称为σ与τ的**乘积**, 记作$\sigma\tau$.

例如:

$$\sigma\tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&3&4&2\end{pmatrix},\qquad \tau\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&5&3&4\end{pmatrix}$$

定义： 所有的 n元置换构成的集合S_n关于置换乘积构成群， 称为n元对称群. n元对称群的子群称为n元置换群.

因为:

(1) “置换乘积”运算封闭;

(2) 单位元是恒等置换;

(3) 每个n元置换均有逆元.

Note:

对称群是变换群的特例.

置换群是有限群的典型代表.



实例

$A=\{1,2,3\}$

$$p_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix},\quad p_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix},\quad p_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix},$$

$$p_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix},\quad p_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix},\quad p_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix},$$

$\circ$	p_1	p_2
p_1	p_1	p_2
p_2	p_2	p_1

置 换 群

$\circ$	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_1	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_2	p_2	p_1	p_5	p_6	p_3	p_4
p_3	p_3	p_6	p_1	p_5	p_4	p_2
p_4	p_4	p_5	p_6	p_1	p_2	p_3
p_5	p_5	p_4	p_2	p_3	p_6	p_1
p_6	p_6	p_3	p_4	p_2	p_1	p_5

对 称 群

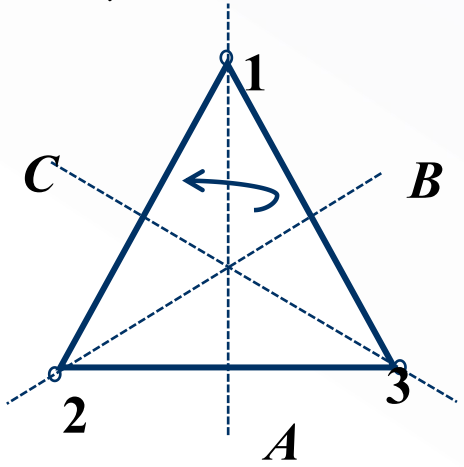
实例

给定正三角形123，将三角形围绕重心0旋转，分别旋转0°、120°、240°。可以把每一旋转看成是三角形的顶点集合{1，2，3}的置换，于是有：

$p_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$，　(旋转0°)

$p_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$，　(旋转120°)

$p_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$，　(旋转240°)



再将三角形围绕直线1A、2B、3C翻转。又得到顶点集合的置换如下：

$p_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$，　(绕3$C$翻转)

$p_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$，　(绕2$B$翻转)

$p_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$，　(绕1$A$翻转)

正三角形的旋转和翻转在合成运算下可构成群，<S，。>就代表这个群

定理： 若有限集S的阶为n, 则S的对称群$<S_n, \circ>$的阶为$n!$.

定理： 对于代数系统$<G, \circ>$, 若G有限且满足结合律和消去律, 则该代数系统是一个群.（有限群的另一种定义）

证：用群的第二个定义证明.

即只要证明$a \circ x=b$和$y \circ a=b$在G中有唯一解.

设G有n个元素$G=\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, 作集合$G'=\{a \circ a_1, a \circ a_2, \ldots, a \circ a_n\}$,

则$G' \subseteq G$, 根据消去律, 当$i \neq j$ 时, $a \circ a_i \neq a \circ a_j$

所以G'也有n个不同的元素, 故$G'=G$.

这样, 对G中的元素b必有一a_k, 使得$b=a \circ a_k$, 而且a_k唯一.

同理, 可证 $y \circ a=b$有唯一解. 得证.

元素的幂

定义： 设G是群，$a \in G$，$n \in Z$，则a 的 n次幂.

$$a^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ a^{n-1} \circ a & n > 0 \\ (a^{-1})^m & n < 0, n = -m \end{cases}$$

群中元素可以定义**负整数次幂**.

例如

在$<Z_3, \oplus>$中有 $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

在$<Z, +>$中有$(-2)^{-3} = 2^3 = 2+2+2 = 6$

元素的阶

定义： 设G是群，$a \in G$，使得等式 $a^k=e$ 成立的**最小正整数**k 称为a 的阶(或**周期**)，记作$|a|=k$，称 a 为 k **阶元**. 若不存在这样的正整数 k，则称 a 为无限阶元.

例如，在$<Z_6,\oplus>$中，

2和4是3阶元，

3是2阶元，

1和5是6阶元，

0是1阶元.

在$<Z,+>$中，0是1阶元，其它整数的阶都不存在.

幂运算规则

定理： 设G为群，则G中的幂运算满足：

(1) $\forall a \in G$，$(a^{-1})^{-1}=a$

(2) $\forall a,b \in G$，$(a \circ b)^{-1}=b^{-1} \circ a^{-1}$

(3) $\forall a \in G$，$a^n \circ a^m = a^{n+m}$，$n, m \in \mathbf{Z}$

(4) $\forall a \in G$，$(a^n)^m = a^{n \times m}$，$n, m \in \mathbf{Z}$

(5) 若G为交换群，则 $(a \circ b)^n = a^n \circ b^n$.

证 ：

(1) $(a^{-1})^{-1}$是a^{-1}的逆元，a也是a^{-1}的逆元. 根据逆元唯一性，等式得证.

(2) $(b^{-1} \circ a^{-1}) \circ (a \circ b) = b^{-1} \circ (a^{-1} \circ a) \circ b = b^{-1} \circ b = e$,

同理：$(a \circ b) \circ (b^{-1} \circ a^{-1}) = e$,

故$b^{-1} \circ a^{-1}$是$a \circ b$的逆元.

幂的性质

定理

$<G,\circ>$为群，$a\in G$且$|a|=r$. 设k是整数，则

(1) $a^k=e$当且仅当$r\mid k$ （ r 整除 k ） 因此r 又称为a的周期

(2)$|a^{-1}|=|a|$

证：

(1) 充分性. 由于$r|k$，必存在整数m使得$k=mr$，

所以有：$a^k=a^{mr}=(a^r)^m=e^m=e$.

必要性. 根据除法，存在整数 m 和 i 使得$k=mr+i$, $0\le i\le r-1$

从而有：$e=a^k=a^{mr+i}=(a^r)^m\circ a^i=e\circ a^i=a^i$

因为$|a|=r$，必有$i=0$. 这就证明了$r\mid k$.

(2) 由$(a^{-1})^r=(a^r)^{-1}=e^{-1}=e$ 可知 a^{-1} 的阶存在. 令$|a^{-1}|=t$，根据上面的证明有$t\mid r$.

a又是a^{-1}的逆元，所以 $r\mid t$. 从而证明了$r=t$，即$|a^{-1}|=|a|$

循环群

定义：设G是群，若存在$a \in G$使得$G=\{a^k \mid k \in Z\}$

则称G是**循环群**，记作$G=<a>$，称 a 为G 的生成元.

循环群的分类：n 阶循环群和无限循环群.

设$G=<a>$是循环群，若a是n 阶元，则 $G = \{ a^0=e, a^1, a^2, \dots , a^{n-1} \}$

那么$|G| = n$，称 G 为 n 阶循环群.

若a 是无限阶元，则 $G = \{ a^0=e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$ ，称 G 为无限循环群.

例如$<Z,+>$是无限循环群，生成元是1和-1； $<Z_6,\oplus>$是6阶循环群，生成元是1和5.（生成元不唯一）

循环群的性质

定理： 设$G=\langle a\rangle$是有限循环群. 如果 $|G| = n$, 则$a^n=e$, n 为a的阶数

定理： 设$G=\langle a\rangle$是循环群.

(1) 若G是无限循环群，则G与$\langle Z,+\rangle$同构;

(2) 若G是n阶循环群，则G与$\langle Z_n,\oplus\rangle$同构.

Note:

(1) 无限循环群同构于整数加法群;

(2) 周期为n的循环群同构于模n加法群.

(3) 我们对整数加法群和模n加法群的研究很充分.



1 已知群G可由元素a生成，以下表述正确的是（）

A. 仅a能生成该群，其余元素都不行

B. a的逆元也可以作为这个群的生成元

C. 单位元也能充当整个群的生成元

D. 用a无法推出群中全部元素

2 关于循环群与同态关系，正确的是（）

A. 循环群的同态像一定不是循环群

B. 循环群的同态像依旧是循环群

C. 只有满同态才能保住循环结构

D. 循环群无法建立群同态映射

定义

设G是群，H是G的非空子集，

(1) 如果H关于G中的运算构成群，则称H是G的子群, 记作$H \leq G$.

(2) 若H是G的子群，且$H \subset G$，则称H是G的真子群，记作$H < G$.

例如

nZ (n是自然数) 是整数加群$<Z,+>$ 的子群. 当$n \neq 1$时，

nZ是Z的真子群.

对任何群G都存在子群. G和$\{e\}$都是G的子群，称为G的平凡子群.

子群判定定理1

设G为群，H是G的非空子集，则H是G的子群

当且仅当 (1) $\forall a,b\in H$有$a\circ b\in H$

(2) $\forall a\in H$有$a^{-1}\in H$.

证 必要性是显然的.

证明充分性。结合律、么元、逆元

只需证明$e\in H$.

因为H非空，存在$a\in H$. 由条件(2) 知$a^{-1}\in H$，根据条件(1)

$a\circ a^{-1}\in H$，即$e\in H$.

子群判定定理2

设G为群，H是G的非空子集. H是G的子群当且仅当$\forall a,b\in H$，有$a\circ b^{-1}\in H$.

证： 必要性: H为群必有$b^{-1}\in H$，从而有$a\circ b^{-1}\in H$.

充分性. 因为H非空，必存在$a\in H$.

根据给定条件得$a\circ a^{-1}\in H$，即$e\in H$.

任取$a\in H$, 由$e,a\in H$ 根据给定条件 $e\circ a^{-1}\in H$，即$a^{-1}\in H$.

任取$a,b\in H$，知$b^{-1}\in H$. 再利用给定条件得$a\circ (b^{-1})^{-1}\in H$，即$a\circ b\in H$.

综合上述，可知H是G的子群.

子群判定定理3

设G为群，H是G的非空有限子集，

则H是G的子群当且仅当$\forall a,b\in H$有$a\circ b\in H$.

证： 必要性显然. 为证充分性，只需证明有限集H是一个代数系统, 并且满足结合律和消去律即可.

由于G满足结合律和消去律, H是G的子集, 故也满足;

由$a\circ b\in H$可知H是一个代数系统, 故得证.

例：

$<\{[0],[2]\},+_4>$是$<Z_4,+_4>$的子群。